Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
26-07-24

1. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+3}{\sqrt{n^9}+3n^3+4}.$$

2. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2+3}{x^2-4}}.$$

Si può trascurare lo studio della derivata seconda.

3. Si risolva il seguente integrale

$$\int \frac{1}{x(\ln^2 x - 5\ln x + 6)}\, dx.$$

4. Si calcolino i seguenti limiti:

(a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n+n^3}{2^n+n^2}$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \frac{e^{-\frac{2}{n^3}}-1}{\sin\left(\frac{3}{n}\right)\tan\left(\frac{2}{n^2}\right)}$.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si verifichi se la funzione $f(x) = 5x - 2$ verifica le ipotesi del Teorema sulla media per l'integrale nell'intervallo $[1, 3]$ e, in tal caso, si calcoli la media integrale.

6. Si dia la definizione di continuità di una funzione in un punto e, anche attraverso esempi, si classifichino i punti di discontinuità di una funzione.

7. Si enunci e di dimostri il Criterio di Monotonia.